

Frederic Rosen, Algebra of Mohammed Ben Musa (1831)

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

```
<html> <head><title>404 Not Found</title></head> <body> <center><h1>404 Not Found</h1></center> <hr><center>nginx/1.26.3</center></body> </html>
```

كتاب الجبر والمقابلة

المقابلة الجبر شيء عدد جذر مال

المقابلة الجبر المقابلة الجبر

المقابلة الجبر كتاب الجبر والمقابلة

مبادي علم الحساب شرح

كشف الظنون

ثابت بن قرة
المزيحفي

المقابلة الجبر

عدد عدد

مال جذر عدد عدد مال مال جذر جذر المقابلة المقابلة الجبر الجبر

عدد x^2 مال x جذر

جذر جذر

جذر مال مال

مال جذر عدد

جذر مال جذر مال

جذر مال

المال يساوي الجذور

جذر مال مال جذر جذر مال جذر مال

جذر جذر مال جذر مال

مال مال جذر جذر مال جذر مال

مال جذر مال مال

عدد مال

المال يساوي العدد

جذر مال مال مال مال جذر مال مال مال

مال مال مال مال

عدد جذر

الجذور تساوي العدد

مال جذر جذر مال جذر جذر مال جذر جذر جذر

مال جذر جذر مال جذر مال مال جذر

عدد مال جذر

الجذور والمال تساوي العدد

مال مال جذر جذر جذر جذر جذر مال جذر مال مال

جذر مال مال

جذر

$$1^{st} cx^2 + bx = a$$

$$2^d cx^2 + a = bx$$

$$3^d cx^2 = bx + a$$

$$1^{st} cx^2 + bx = a$$

$$x^2 + 10x = 39$$

$$x = \sqrt{25 + 39} - 5 = \sqrt{64} - 5 = 8 - 5 = 3$$

جذر

$$cx^2 + bx = ax^2 + \frac{b}{c}x = \frac{a}{c}$$

مال مال جذر جذر جذر جذر جذر مال جذر مال مال جذر مال جذر مال جذر مال مال مال مال جذر جذر جذر جذر جذر مال مال مال جذر مال جذر مال جذر مال جذر مال	الجمال والعدد تساوي الجذور
جذر عدد مال مال جذر مال مال جذر مال مال مال مال جذر جذر جذر مال مال جذر جذر جذر مال جذر جذر مال جذر مال جذر جذر مال مال	الجذور والعدد تساوي المال
مال عدد جذر مال مال جذر جذر جذر جذر مال جذر مال مال مال جذر جذر	

$$2x^2 + 10x = 48x^2 + 5x = 24$$

$$x = \sqrt{6\frac{1}{4} + 24} - 2\frac{1}{2} = \sqrt{30\frac{1}{4}} - 2\frac{1}{2} = 5\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2} = 3$$

$$\frac{1}{2}x^2 + 10x = 56x^2 + 10x = 56x = \sqrt{25 + 56} - 5 = \sqrt{81} - 5 = 9 - 5 = 4$$

$$2^d cx^2 + a = bx$$

$$x^2 + 21 = 10x$$

$$x = \frac{10}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{10}{2}\right)^2 - 21} = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm \sqrt{4} = 5 \pm 2 = 73$$

$$x^2 + a = bx\left(\frac{b}{2}\right)^2 < a\left(\frac{b}{2}\right)^2 = ax = \frac{b}{2}$$

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 < a$$

$$cx^2 + a = bxx^2 + \frac{a}{c} = \frac{b}{c}x$$

$$3^d cx^2 = bx + a$$

$$x^2 = 3x + 4$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4} + \frac{3}{2} = \sqrt{2\frac{1}{4} + 4} + 1\frac{1}{2} = \sqrt{6\frac{1}{4}} + 1\frac{1}{2} = 2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 4$$

درهم درهم جذر جذر مال مال
 مال مال جذر DH جذر $ABDH$ جذر جذر مال مال مال مال $ABCGTK$ مال جذر مال جذر مال جذر AB جذر جذر مال مال
 AB
 جذر جذر

	G	
C	AB	T
	K	

مال مال جذر مال مال AB جذر SH مال مال مال جذر جذر مال مال جذر $ABAB$ جذر $ABGD$ جذر مال مال AB

D	
AB	G

جذر جذر درهم درهم مال مال
 مال $TKKM$ مال $CHGGCHGGTCDGTCCGT$ مال جذر $HCCD$ جذر مال جذر جذر $ADADHNBHC$ مال مال
 جذر $MTTK$
 $HBHBKMTTAKMKLGKTGMLKLMKGMRTAHTMRHB$
 مال جذر مال مال جذر CR جذر CG مال مال جذر AC جذر $RGGACG$ جذر $MTMTHMRKR$

مال مال عدد عدد جذر جذر
 جذر AD مال
 جذر $HDADHC$ جذر $RDHB$ جذر CH جذر G مال HT جذر $HTAHTLGLAGKNTLGMAGMLAGGL$
 $CGNRMNTLHBKL$
 جذر $ANKLAR$
 جذر $ANKL$
 مال مال جذر AC جذر $GMCG$ جذر $GCAG$ جذر مال مال AD

المقابلة الجبر

$$x^2 + 10x = 39$$

$$4 \times \left(\frac{b}{4}\right)^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

جذر جذر

جذر جذر جذر جذر

جذر مال مال جذر جذر مال

جذر مال مال جذر جذر مال

مال جذر جذر مال مال جذر

مال جذر جذر مال

جذر

جذر مال جذر جذر مال مال جذر

جذر جذر جذر

جذر جذر جذر

جذر جذر جذر

جذر

$$\sqrt{200} - 10 + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

$$20 - \sqrt{200} - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

$$50 + 10x - 2x^2 + (100 + x^2 - 20x) = 150 - 10x - x^2$$

$$100 + x^2 - 20x - [50 - 2x^2 + 10x] = 50 + 3x^2 - 30x$$

$$(2)^2 \times x^2 = 4x^2 \sqrt{4x^2} = 2x$$

$$3\sqrt{9} = \sqrt{9 \times 9} = \sqrt{81} = 9$$

$$3\sqrt{9} = \sqrt{9 \times 9} = \sqrt{81} = 9$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{9} = \sqrt{\frac{1}{4} \times 9} = \sqrt{2\frac{1}{4}} = 1\frac{1}{2}$$

جذر جذر جذر

جذر جذر جذر

جذر مال جذر جذر

جذر جذر

جذر جذر جذر جذر جذر

جذر جذر جذر

جذر جذر جذر جذر جذر

جذر جذر جذر مال جذر مال جذر مال جذر جذر جذر جذر

جذر

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4} \times \sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{4} \times \sqrt{9} = \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{10} \times \sqrt{5} = \sqrt{5 \times 10} = \sqrt{50}$$

$$\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$3\sqrt{4} \times 2\sqrt{9} = \sqrt{9 \times 4} \times \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36 \times 36} = 36$$

جذر جذر

AB جذر AC جذر $ABCBBDACB$ جذر HAB جذر HD

جذر CBHD جذر BHCSHAB جذر BHACSBABCBBHSHSHHDBDACBSSD

جذر جذر

AB جذر $ACBDBH$ جذر $ABCB$ جذر

 $CBHDBSACSDSBBD$

جذر $HGCBSD$ جذر $SBBC$ جذر $HDCBHGGDSDBH$

جذر مال مال جذر جذر مال

جذر مال مال مال مال جذر مال المقابلة المقابلة جذر جذر جذر مال جذر مال جذر مال

[illegible]

$$\begin{aligned}(10-x)x &= x^2 = 4(10-x)x = 40x - 5x^2 5x^2 = 40xx^2 = 8xx = 8(10-x) = 2 \\ 100 &= x^2 \times 2\frac{7}{9} \times \frac{1}{2\frac{7}{9}} \times 100 = x^2x = 610 - x = 4 \\ 2\frac{7}{9} &= \frac{25}{9} - \frac{1}{2\frac{7}{9}} \times 100 = \frac{9}{25} \times 100 = 36x^2 = 36x = 6 \\ \frac{10-x}{x} &= 410 = 5xx = 2(10-x) = 8 \\ (\frac{1}{3}x+1)(\frac{1}{4}x+1) &= 20\frac{1}{12}x^2 + \frac{7}{12}x + 1 = 20x^2 + 7x = 228 \\ (10-x)^2 + x^2 &= 58100 - 20x + x^2 + x^2 = 582x^2 - 20x + 100 = 58x^2 - 10x + 50 = 29x = 5 \pm \sqrt{25 - 29} = 5 \pm 2 = 7\end{aligned}$$

$$\frac{1}{3}x \times \frac{1}{4}x = x + 24\frac{1}{12}x^2 = x + 24x^2 = 12x + 288x = 6 + \sqrt{36 + 288} = 6 + 18 = 24$$

[illegible]

$$\frac{2}{3}x^2 = 5x^2 = 7\frac{1}{2}x = \sqrt{7\frac{1}{2}}$$

مال مال جذر مال جذر مال مال جذر مال مال
 مال مال جذر مال مال جذر مال جذر مال جذر مال مال جذر مال مال جذر مال
 مال جذر جذر جذر جذر مال جذر مال جذر مال مال
 جذر در هم جذر جذر مال مال جذر مال جذر مال جذر مال جذر مال جذر مال مال
 در هم در هم مال مال
 جذر مال جذر مال مال جذر

$$\begin{aligned}
 x^2 \times 3x &= 5x^2 3x^3 = 5x^2 3x = 5x = 1\frac{2}{3}x^2 = 2\frac{7}{9} \\
 (x^2 - \frac{1}{3}x^2) \times 3x &= x^2 \frac{2}{3}x^2 \times 3x = x^2 2x^3 = x^2 x = \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{4} \\
 x^2 - 4x &= \frac{1}{3}(x^2 - 4x) \frac{2}{3}(x^2 - 4x) = 4xx^2 - 4x = 6xx^2 = 10xx = 10x^2 = 100 \\
 \sqrt{x^2 - x} + x &= 2\sqrt{x^2 - x} = 2 - xx^2 - x = 4 + x^2 - 4x3x = 4x = 1\frac{1}{3}x^2 = 1\frac{7}{9} \\
 x^2 - 3x &= xx^2 = 4xx = 4
 \end{aligned}$$

عدد

أمثلة

$$abABa : b :: A : BaB = bA. \quad a = \frac{bA}{B} b = \frac{aB}{A}$$

جذر جذر جذر

جذر جذر

في المثلث القائم

$ABCDACHRABTGABCD$ مال $AKCKBKDKHTAKATHHKTATABAHACTHTRRG$
 GH مال $ADATAKHTATAHTH$

جذر جذر جذر جذر جذر

جذر شي مال مال جذر جذر مال مال شي مال جذر مال مال

شي مال شي مال شي مال شي مال شي مال شي مال جذر

$$1^{st}3\frac{1}{7}d = p3.1428\,d2^d\sqrt{10d^2} = p3.16227\,d3^d\frac{d\times62832}{20000} = p3.1416\,d$$
$$d\pi\frac{d^2}{4} = d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{1}{2}\cdot\frac{d^2}{7} = d^2(1 - \frac{3}{14}) = \frac{11}{14}d^2 \approx 0.7857d^2\frac{22}{7}\cdot\frac{1}{4} = \frac{11}{14} \approx 0.7857$$
$$dd's\frac{dd'}{2} = d \times \sqrt{s^2 - \frac{d^2}{4}}$$
$$\sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75}5\sqrt{75} = 25\sqrt{5}\text{جذر}43.3+$$
$$\sqrt{169 - x^2} = \sqrt{29 + 28x - x^2}169 = 29 + 28x140 = 28xx = 5$$

في رأس المال والديون

[illegible]

في نوع آخر من الوصايا

في نوع آخر من الوصايا

في نوع آخر من الوصايا

في الاستكمال

في حساب المرتدات
في الزوج في المرض

لشی ء لشی ء لشی ء لشی ء لشی ء لشی ء لشی ء لشی ء

في العتق في المرض

ئىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې

ئىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې ءىشې

$$\frac{nn}{\frac{1}{4}\frac{3}{4}} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

قال ابو عبدالله محمد بن موسى الخوارزمي

المقابلة $\frac{62832}{20000}$ المقابلة الجبر $\frac{62832}{20000}$ الجبر

x شيء $\frac{62832}{20000}$

مال $\frac{62832}{20000}$ مال

جذر $\frac{62832}{20000}$

$$c = \frac{62832}{20000} d\pi = 3.1416$$

شيء x^2	مال
x	جذر
جذر x	شيء
	عدد
عدد	واجب
	درهم
	مضروب
	قسمة
	ناتج
	باق

المقابلة الجبر

الجبر	الجبر
جبر	المقابلة
المقابلة	مقابلة
مقابلة	رد
رد	توحيد

المساواة

المسألة الأولى

جذر مال $ax^2 = bx$

المسألة الثانية

عدد مال $ax^2 = c$

المسألة الثالثة

عدد جذر $bx = c$

المسألة الرابعة

جذر عدد مال $ax^2 + bx = c$

المسألة الخامسة

جذر عدد مال $ax^2 + c = bx$

المسألة السادسة

مال عدد جذر $ax^2 = bx + c$

شكل

مربع

مال

طول

عرض

قطر

محيط

مساحة

مثلث

قائم الزاوية

وتر

سهم

وتر القوس

منحنى

جمع
طرح
ضرب
تكرير
تثليث
نصف
ثلث
ربع
خمس
سدس
سبع
ثمان
تسع
عشر

مكايلة
مكايلة الأرض
تجارة
ميرة
مقايسة
إجارة
وصية
تركة
مواريث
فرائض
عصبة
رأس المال
ربح

دين

دينار

فلس

درهم

قل

فإذا

فأصبح

فاجعل

فاضرب

فاجمع

فاستخرج

فانظر

إن شاء الله

ج ب رالجبر

المقابلة الجبرق ب ل المقابلة

$xx^2\sqrt{x^2} = x$ شيء جذر x^2 مال

المقابلة الجبر

عدد جذر شيء

فلس دينار درهم

مستحيل

مال مربع

درهم المقابلة الجبر عدد شيء جذر مال

المقابلة الجبر درهم شيء جذر مال

مال	مال
جذر	جذر
شيء	شيء
عدد	عدد
الجبر	الجبر
المقابلة	المقابلة
درهم	درهم